

血氧心率数据协议

串口参数配置

串口参数配置

端口号

COM7

USB-SERIAL CH340, wch.cn

波特率

57600

数据流控

None

校验位

None

数据位数

8

停止位数

1

流控信号

DTR

RTS

Break

数据帧格式

字节偏移	长度(Byte)	字段名称	说明
0	1	FrameHead1	帧头固定 0x0A
1	1	FrameHead2	帧头固定 0xFA
2	3	Cmd	命令字, 固定 0A 00 02
5	4	IR_Data	红外光原始PPG数据 (Little Endian)
9	4	RED_Data	红光原始PPG数据 (Little Endian)
13	1	SpO2	血氧饱和度 (%)
14	1	HeartRate	心率 (bpm)
15	1	Status	状态字
16	1	FrameEnd	帧尾固定 0x0B

数据长度

17 Bytes

数据类型

IR_Data

- 长度: 4 Byte
- 格式: Little Endian
- 类型: int32_t
- 含义: 红外光PPG原始数据

示例:

0B 08 03 00

转换:

0x0003080B = 198667

RED_Data

- 长度: 4 Byte
- 格式: Little Endian
- 类型: int32_t
- 含义: 红光PPG原始数据

示例:

EF 82 0A 00

转换:

0x000A82EF = 688879

SpO2

- 长度: 1 Byte
- 单位: %
- 范围: 0~100

示例:

0x61 = 97%

HeartRate

- 长度: 1 Byte
- 单位: bpm
- 范围: 0~255

示例:

0x55 = 85 bpm

数据帧实例

原始数据

[08:47:57.851] 0A FA 0A 00 02 B6 06 03 00 80 7F 0A 00 61 55 00 0B
[08:47:57.860] 0A FA 0A 00 02 A4 03 03 00 74 7E 0A 00 61 55 00 0B
[08:47:57.868] 0A FA 0A 00 02 4C 08 03 00 3F 83 0A 00 61 55 00 0B
[08:47:57.876] 0A FA 0A 00 02 6F 04 03 00 AD 7F 0A 00 61 55 00 0B
[08:47:57.884] 0A FA 0A 00 02 0B 08 03 00 EF 82 0A 00 61 55 00 0B
[08:47:57.893] 0A FA 0A 00 02 ED 05 03 00 A7 82 0A 00 61 55 00 0B
[08:47:57.901] 0A FA 0A 00 02 90 05 03 00 4F 82 0A 00 61 55 00 0B
[08:47:57.910] 0A FA 0A 00 02 9A 09 03 00 47 85 0A 00 61 55 00 0B
[08:47:57.918] 0A FA 0A 00 02 BF 05 03 00 94 82 0A 00 61 55 00 0B
[08:47:57.926] 0A FA 0A 00 02 B5 09 03 00 68 87 0A 00 61 55 00 0B
[08:47:57.935] 0A FA 0A 00 02 03 08 03 00 40 86 0A 00 61 55 00 0B
[08:47:57.943] 0A FA 0A 00 02 D9 0A 03 00 D7 88 0A 00 61 55 00 0B
[08:47:57.951] 0A FA 0A 00 02 F5 0C 03 00 91 8D 0A 00 61 55 00 0B
[08:47:57.960] 0A FA 0A 00 02 9A 0A 03 00 59 8D 0A 00 61 55 00 0B
[08:47:57.968] 0A FA 0A 00 02 8D 10 03 00 42 94 0A 00 61 55 00 0B
[08:47:57.976] 0A FA 0A 00 02 93 0E 03 00 7C 93 0A 00 61 55 00 0B
[08:47:57.984] 0A FA 0A 00 02 ED 11 03 00 DB 99 0A 00 61 55 00 0B
[08:47:57.993] 0A FA 0A 00 02 E6 12 03 00 DC 9C 0A 00 61 55 00 0B

0A FA
0A 00 02
0B 08 03 00
EF 82 0A 00
61
55
00
0B

解析结果

字段	数值
IR_Data	198667
RED_Data	688879
SpO2	97 %
HeartRate	85 bpm
Status	0
FrameEnd	0x0B